CORSO DI PROGRAMMAZIONE CNC · CUSTOM MACRO B

LEZIONE 100 — Macro riutilizzabili

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Costruire una routine parametrica utilizzabile da più programmi principali senza duplicare lo stesso codice.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici. I programmi di esempio non sono cicli di tornitura pronti per la produzione. Prima di introdurre movimenti assi, mandrino o funzioni M, verificare la cinematica, i correttori, le modalità attive, i limiti e le procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Una macro riutilizzabile è un programma O autonomo con interfaccia stabile. Più programmi principali la richiamano con G65, fornendo argomenti diversi. La routine deve evitare dipendenze nascoste dal programma chiamante e deve dichiarare quali variabili comuni usa.

Una buona macro riutilizzabile ha: nome/numero O controllato, descrizione, argomenti obbligatori e facoltativi, unità esplicite, limiti, gestione degli errori, variabili temporanee locali e uscita M99. Le variabili comuni dovrebbero essere usate solo per scambio intenzionale di risultati o stato condiviso.

Prima di cambiare una macro condivisa, individuare tutti i programmi che la richiamano: una modifica al significato di A o B può alterare molte lavorazioni. È buona pratica assegnare una revisione e testare ogni caso d'uso.

2. Sintassi FANUC

```
(PROGRAMMA A)
G65 P9902 A10. B2.

(PROGRAMMA B)
G65 P9902 A25. B4.

(MACRO COMUNE)
O9902
IF [#1 EQ #0] GOTO 900
IF [#2 EQ #0] GOTO 900
#100 = #1 * #2
M99
N900 #3000 = 3 (ARGOMENTI OBBLIGATORI)
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza; G65/G66/G66.1 sono chiamate macro; M99 ritorna dalla singola esecuzione; G67 annulla la modalità macro.

3. Esempio completo

```
O1000 (PROGRAMMA A)
N10 G65 P9902 A10. B2.
N20 #110 = #100
N30 M30

O2000 (PROGRAMMA B)
N10 G65 P9902 A25. B4.
N20 #110 = #100
N30 M30

O9902 (MACRO CONDIVISA)
N10 IF [#1 EQ #0] GOTO 900
N20 IF [#2 EQ #0] GOTO 900
N30 #100 = #1 * #2
N40 M99
N900 #3000 = 3 (ARGOMENTI OBBLIGATORI)
```

4. Commento riga per riga

O1000 N10 — Il programma A richiama la stessa macro con A=10 e B=2.

O2000 N10 — Il programma B richiama la macro con A=25 e B=4.

O9902 N10–N20 — La routine controlla che entrambi gli argomenti siano presenti.

O9902 N30 — Calcola il prodotto e memorizza il risultato in #100.

O9902 N40 — M99 ritorna al programma chiamante.

Nota di progetto — #100 è qui usata come variabile comune di risultato; in una macro condivisa documentare la convenzione e valutare collisioni con altre routine.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Chiamante	#1	#2	#100 prodotto	Risultato letto
O1000	10	2	20	20
O2000	25	4	100	100
Chiamata con B omesso	valore dato	null	Non calcolato	Allarme #3000

La simulazione è logica e didattica: i valori sono risultati attesi del programma macro, non misure o posizioni fisiche lette dalla macchina.

6. Varianti e applicazioni

• Macro di utilità: calcoli ricorrenti, conversioni, controlli dimensionali.

• Macro di ciclo: sequenze ripetitive di lavorazione parametrizzate; richiedono prove cinematiche e verifica dei limiti.

• Macro con output: usa una variabile comune documentata come risultato, perché non esiste un valore di ritorno automatico come in una funzione software.

• Versionamento: mantenere una copia di test e una di produzione; non sovrascrivere una macro comune senza analisi impatti.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Usare una variabile comune come risultato senza dichiararlo o senza inizializzarla.

2. Assumere che i valori locali restino disponibili dopo il ritorno: il livello chiamante viene ripristinato.

3. Modificare il significato di un argomento senza aggiornare i programmi chiamanti.

4. Usare nomi O duplicati o richiamare la versione sbagliata dalla memoria.

5. Non proteggere la routine da input fuori intervallo.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: G65/G66/G67 e il passaggio degli argomenti appartengono alla funzione Custom Macro FANUC, se installata/abilitata. ISO tipo A: descrive la programmazione NC di base, ma la semantica Macro B e le sue estensioni non sono codici ISO universali. Dipendenze CMZ: opzioni acquistate, release software, numero di canali/path, configurazione assi, parametri, protezioni, ricerca dei programmi O e personalizzazioni OEM.

La riusabilità è una scelta progettuale; gestione programmi, protezione e ricerca del programma O sono dipendenti da memoria e configurazione CMZ.

FANUC B-63943EN-2/07, cap. 3.2 “Calling an execution macro”; manuale di gestione programmi della specifica CMZ.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è il vantaggio di O9902 condivisa?
Soluzione: La stessa logica è mantenuta in un solo punto e può essere richiamata da più programmi.

Esercizio 2. Qual è il risultato della chiamata A25 B4?
Soluzione: 100.

Esercizio 3. Perché #100 deve essere documentata?
Soluzione: È una variabile comune condivisa; altre macro possono leggerla o modificarla.

Esercizio 4. Quale codice restituisce il controllo?
Soluzione: M99.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Controllare che il programma O richiamato sia quello corretto e sia raggiungibile.

☐ Verificare argomenti obbligatori, unità, valori nulli e intervalli ammessi.

☐ Controllare che ogni macro termini con M99 e che G66/G66.1 venga annullato con G67.

☐ Verificare variabili comuni, livelli macro e chiamate annidate.

☐ Simulare tutti i rami e i valori limite; passare alla macchina solo con procedura di prova autorizzata.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B Programming Manual, B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function”: passaggio argomenti, livelli variabili locali, chiamata semplice G65 e chiamate modali G66/G66.1. Per le funzioni generali Custom Macro, confrontare inoltre il manuale di programmazione e il Parameter Manual della revisione effettivamente installata.

Audit tecnico: i contenuti descrivono la semantica standard FANUC, non certificano che tutte le opzioni siano presenti sulla tua CMZ TA. Le chiamate macro possono interagire con stati modali e funzioni macchina; non trasferire esempi con movimenti senza adattamento, simulazione e verifica del manuale OEM.